

**UNIVERSIDADE PAULISTA
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - ICET
CAMPUS JUNDIAÍ – SP**

**Projeto e Desenvolvimento I
Voz da Terra**

**Felipe Cagnin de Lima – RA H861837
Igor Carrera De Lisboa – RA H8596D1
Richard Nobre de Melo – RA R257924
Vitor Alberto Gonçalves Brandt – RA H913586**

**JUNDIAÍ
2026**

Felipe Cagnin de Lima
Igor Carrera de Lisboa
Richard Nobre de Melo
Vitor Alberto Gonçalves Brandt

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO:
PROJETO E DESENVOLVIMENTO I
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026

Trabalho apresentado como requisito para o Curso de Ciências da
Computação, disciplina Projeto e Desenvolvimento I – UNIP.
Orientador: Prof. Rafael Fiore Gonçalves

JUNDIAÍ
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 OBJETIVOS	4
3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	4
3.1 INTERFACE HUMANO COMPUTADOR	4/5
3.2 ENGENHARIA DE REQUISITOS	5
3.3 PROGRAMAÇÃO WEB RESPONSIVA	6
3.4 DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	6/7
4 EVENTO	7
5 CONCLUSÃO	7/8
6 REFERÊNCIAS	9
7 APÊNDICES E ANEXOS	10

1. INTRODUÇÃO

A sustentabilidade é um conjunto de práticas que visam a preservação dos recursos naturais e a perpetuação do meio ambiente, de modo que atenda as necessidades da geração presente e ainda mantenha recursos para as futuras.

A tecnologia atua na sustentabilidade como um dos principais motores da transição de uma matriz poluidora para outra baseada em fontes limpas, como as placas solares e as turbinas eólicas, capazes de gerar energia renovável de forma contínua. Além disso, a internet e as ferramentas de dados desempenham um papel pedagógico e fiscalizador fundamental na conscientização e na construção de um mundo mais sustentável.

2. OBJETIVOS

Nosso objetivo com o projeto é fazer um site e um aplicativo usando as habilidades aprendidas nas aulas de Engenharia de Requisitos, Interface Humano Computador, Programação Web Responsiva e Desenvolvimento Para Dispositivos móveis. Para nos ajudar com a criação de ambos utilizamos a metodologia Kanban, que em geral é um processo, definido em um quadro com colunas de separação, que permite dividir o trabalho em segmentos ou pelo seu status. Ele fixa cada item em um cartão e coloca em uma coluna apropriada para indicar onde ele está em todo fluxo de trabalho.

3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

3.1. INTERFACE HUMANO COMPUTADOR

A interface pode ser definida como o conjunto de instrumentos e recursos que possibilitam a interação entre o usuário e um sistema ou equipamento. A eficiência de uma interface está relacionada à sua capacidade de tornar a interação mais transparente e intuitiva, apresentando a complexidade do processamento de dados de maneira simples e acessível ao usuário.

Para que essa interação ocorra de forma eficiente, o projeto de interface deve considerar princípios de usabilidade e acessibilidade, garantindo que os dispositivos de entrada, como teclados e sensores, e os dispositivos de saída, como telas e sinalizadores sonoros, funcionem de maneira integrada e harmoniosa.

O ideal é que o usuário consiga interagir com a interface de forma natural, sem a necessidade de compreender toda a complexidade das funcionalidades do sistema.

Segundo Jakob Nielsen (2000), Rosely Sanches Rocha e Maria Cecília Calani Baranauskas (2003), além de Don Norman (2006), a construção de interfaces deve priorizar a experiência do usuário, tornando os sistemas mais compreensíveis, eficientes e intuitivos.

Na prática, os principais conceitos de interface foram aplicados com o objetivo de oferecer ao usuário uma experiência intuitiva, na qual o diferencial não esteja apenas na quantidade de funcionalidades disponíveis, mas também na facilidade de utilização. A aplicação conjunta dos princípios de feedback rápido, visibilidade, legibilidade e mapeamento contribui para que o produto final seja não apenas funcional, mas também amigável e adaptado às necessidades reais dos usuários.

3.2. ENGENHARIA DE REQUISITOS

A Engenharia de Requisitos é a disciplina responsável por definir, documentar e manter as necessidades de um sistema. Seu principal objetivo é evitar falhas de comunicação entre os envolvidos no projeto, garantindo maior qualidade no desenvolvimento e reduzindo custos relacionados ao retrabalho.

Os requisitos podem ser classificados em dois tipos principais: requisitos funcionais e requisitos não funcionais, sendo que cada categoria possui características e níveis específicos.

Os requisitos funcionais correspondem às funcionalidades que o sistema deve executar, ou seja, representam seu propósito principal, como, por exemplo, registrar locações ou realizar cadastros.

Já os requisitos não funcionais referem-se às restrições, padrões de qualidade e desempenho do sistema. Como por exemplo, o tempo de carregamento da aplicação, que deve ocorrer em até dois segundos.

As principais etapas desenvolvidas durante o projeto, tanto no site quanto no aplicativo mobile, foram:

Levantamento de requisitos:

Os requisitos foram identificados por meio de brainstorms realizados em grupo, com o objetivo de compreender as necessidades do projeto e definir as funcionalidades essenciais para o desenvolvimento do site e do aplicativo.

Análise de requisitos:

Nesta etapa, foi realizada a interpretação, organização e avaliação dos requisitos levantados, permitindo uma visão mais estruturada do projeto e auxiliando na definição das soluções a serem implementadas.

3.3. PROGRAMAÇÃO WEB RESPONSIVA

Uma parte do nosso projeto consiste em uma plataforma digital voltada para a publicação de artigos sustentáveis e a divulgação de projetos socioambientais, promovendo a conscientização ecológica, o compartilhamento de informações e a interação entre usuários interessados em sustentabilidade e responsabilidade social.

A plataforma permitirá que os usuários tirem dúvidas por meio de artigos informativos e de uma inteligência artificial personalizada, denominada Ecologia. Além disso, o sistema conta com funcionalidades integradas ao banco de dados para armazenamento de artigos e projetos, bem como mecanismos de login e cadastro de usuários.

Também foi realizada a integração com uma API meteorológica, possibilitando a consulta, em tempo real, dos índices climáticos das cidades pesquisadas. Entre os recursos implementados, destaca-se ainda o botão para download do aplicativo mobile e um sistema de verificação por código enviado via e-mail durante o cadastro, aumentando a segurança da plataforma e reduzindo o uso de endereços de e-mail falsos.

3.4. DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

A outra parte do projeto envolve o desenvolvimento de um mini-jogo educativo para Android, criado na plataforma MIT App Inventor, com temática

voltada à sustentabilidade e à conscientização ambiental. A proposta do jogo é incentivar práticas corretas de descarte de resíduos de forma interativa e acessível.

Durante a jogabilidade, o usuário deve utilizar a tela sensível ao toque para arrastar uma garrafa plástica reciclável até a lixeira adequada, presente em um cenário ambientado na natureza. Sempre que o descarte é realizado corretamente, o jogador recebe um ponto, atualizado instantaneamente na interface do aplicativo.

Com o objetivo de evitar falhas no sistema de pontuação, foi implementado um mecanismo que bloqueia temporariamente o movimento da garrafa após o contato com a lixeira. Dessa forma, o usuário precisa selecionar novamente o objeto para continuar jogando, impedindo a obtenção indevida de múltiplos pontos em uma única ação.

Além disso, após cada descarte correto, a garrafa reaparece em posições aleatórias do cenário, tornando a experiência mais dinâmica e simulando o surgimento de novos resíduos no ambiente. O aplicativo também possui um sistema de armazenamento local de dados, permitindo que a pontuação do jogador seja salva automaticamente no dispositivo móvel, permanecendo disponível mesmo após o encerramento do jogo.

4. EVENTO

No dia 15/05/2026, realizamos a apresentação do projeto de extensão/ projeto e desenvolvimento na escola E.M Carlos Drummond de Andrade. Essa ação buscou aproximar a comunidade escolar de debates essenciais sobre a sustentabilidade, nessa apresentação tivemos a oportunidade de colocar a teoria em prática, mostrando aos alunos da instituição as funcionalidades e como o site e aplicativo móvel foram desenvolvidos, a experiência foi interativa e despertou grande interesse nos estudantes.

5. RESULTADO FINAL

O projeto cumpriu seus objetivos ao concretizar os conceitos teóricos do curso em soluções práticas. O uso da metodologia Kanban permitiu uma gestão de fluxo eficiente para a entrega conjunta do site e do aplicativo, a validação final

fobem-sucedida, já que os estudantes interagiram com as plataformas com facilidade de forma natural e intuitiva

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NIELSEN, Jakob. *Projetando Websites: desenhando a experiência na Web*. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

ROCHA, Heloísa Vieira da; BARANAUSKAS, Maria Cecília Calani. **Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador**. Campinas: NIED/UNICAMP, 2003.

NORMAN, Donald A. *O design do dia-a-dia*. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

ANEXO I**LISTAS DE PRESENÇA**

(colocar as listas de presença na ação presencial da comunidade digitalizadas)

ANEXO II**DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES**

(colocar carta de apresentação enviada à instituição, bem como uma declaração da entidade de que a atividade foi realizada, com data e local)